数值分析实践报告 (六)

姓　名	VesperaZephyr	班　级	数学与应用数学	报告评分	
学　号	114514	地点/机号		指导教师	

一、实验项目名称: 微分方程数值解法的探究与比较分析

二、实验目的:

1. 理解一阶常微分方程初值问题的数值解法, 掌握欧拉法、改进欧拉法、RK4 的原理与稳定性。
2. 独立编写 Matlab 程序实现三种算法, 对同一个方程对比实验。
3. 通过改变步长、初值、方程类型, 观察收敛、慢收敛与不稳定现象。
4. 学会从精度、稳定域、计算量、实现难度选择合适解法。

实验内容:

第一部分: 问题定义与理论准备

构造初值问题:

$$\begin{cases} y'(t) = -ky(t) + c \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

$k = \mathrm{mod}(\text{学号最后一位}, 4) + 1$； $c = \mathrm{mod}(\text{学号倒数第二位}, 3) + 1$

求解区间 $t \in [0, 5]$, 初值 $y_0 = 1$

任务 1: 先判断, 再计算

1. 写出个性化 ODE 并判断是否存在解析解。
2. 给出欧拉法、改进欧拉法、RK4 的迭代公式。
3. 说明各方法所需信息 (是否需要导数、每步计算量)。
4. 预测精度排序: 欧拉 $<$ 改进欧拉 $<$ RK4。

第二部分: 算法实现与对比分析 (核心任务)

任务 2: 欧拉法——最简单但精度最低

1. 实现显式欧拉法。
2. 步长取 $h = 0.1, 0.05, 0.01$。
3. 记录数值解、误差、迭代次数。
4. 分析: 为何步长太大会发散。

任务 3: 改进欧拉法——预测-校正提升精度

1. 实现预测-校正迭代格式。
2. 相同步长下与欧拉法对比误差。
3. 观察收敛速度提升。
4. 说明预测-校正的意义。

任务 4: RK4 法——工程高精度首选

1. 实现四阶龙格-库塔公式。
2. 较少步数即可达到高精度。
3. 对比三种方法的误差与耗时。
4. 解释 RK4 为何是通用最优选择。

任务 5: 综合对比——如何选择解法

1. 整理近似解、最大误差、迭代次数、耗时。
2. 绘制误差-步长收敛曲线。
3. 从精度、稳定域、实现难度给出结论。

四、模型构建

学号后两位为 14, 根据学号最后两位为 14, 计算个性化参数:

- 最后一位为 4, $k = \mathrm{mod}(4, 4) + 1 = 0 + 1 = 1$.

- 倒数第二位为 1, $c = \mathrm{mod}(1,3) + 1 = 1 + 1 = 2$.

基于参数得到个性化初值问题:

$$\begin{cases} y'(t) = -y(t) + 2t, \quad t \in [0,5], \\ y(0) = 1. \end{cases} \tag{1}$$

该方程为一阶线性常微分方程, 可写为 $y' + y = 2t$, 存在解析解. 利用常数变易法或积分因子法求得解析解为:

$$y(t) = 2(t-1) + 3\mathrm{e}^{-t} = 2t - 2 + 3\mathrm{e}^{-t}. \tag{2}$$

数值方法迭代公式 设步长为 h, 节点 $t_n = nh$, y_n 表示 $y(t_n)$ 的数值近似, 右端函数定义为 $f(t,y) = -y + 2t$.

欧拉法 (一阶显式)

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) = (1-h)y_n + 2ht_n. \tag{3}$$

改进欧拉法 (预测-校正法, 二阶方法)

预测步:

$$y^*_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) = (1-h)y_n + 2ht_n. \tag{4}$$

校正步:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\big[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y^*_{n+1})\big]. \tag{5}$$

经典四阶龙格-库塔法 (RK4)

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f\Big(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\Big), \\ k_3 &= f\Big(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\Big), \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned} \tag{6}$$

各方法所需计算量

- **欧拉法**: 每步只需计算一次右端函数值 $f(t,y)$.
- **改进欧拉法**: 每步需计算两次函数值 $f(t,y)$.
- **RK4**: 每步需计算四次函数值 $f(t,y)$.

以上方法均无需对右端函数解析求导, 直接使用给定的 $f(t,y)$ 即可递推.

精度排序

根据常微分方程数值解理论, 这三种方法的全局误差阶由低到高排列为:

$$\text{欧拉法 (一阶)} \ < \ \text{改进欧拉法 (二阶)} \ < \ \text{RK4(四阶)}.$$

即相同步长下, RK4 精度最高, 改进欧拉法次之, 欧拉法最低.

五、模型求解

5.1 欧拉法

针对本题, 算法步骤为:

Algorithm 1 显式欧拉法求解 $y' = f(t,y)$, $y(t_0) = y_0$, $t \in [t_0, t_f]$

Require: 右端函数 $f(t,y)$, 精确解函数 $\mathrm{exact}(t)$, 初值 y_0, 求解区间 $[t_0, t_f]$, 步长列表 $H = \{h_1, h_2, \dots\}$

Ensure: 对于每个 $h \in H$, 输出：步长 h, 步数 N, t_f 处数值解 y_N, 全局最大误差 $E_{\max}$, 计算耗时 Δt

1: 打印表头信息
2: **for** each $h \in H$ **do**
3: $N \leftarrow \mathrm{round}\big((t_f - t_0)/h\big)$
4: 生成时间节点 $t_i \leftarrow t_0 + i \cdot h, \quad i = 0, 1, \dots, N$
5: 分配数组 $y[0 \dots N]$
6: $y[0] \leftarrow y_0$
7: 开始计时 $T_{\mathrm{start}} \leftarrow$ 当前时刻
8: **for** $i \leftarrow 0$ to $N-1$ **do**
9: $y[i+1] \leftarrow y[i] + h \cdot f(t_i, y[i])$
10: **end for**
11: 结束计时 $\Delta t \leftarrow$ 当前时刻 $- T_{\mathrm{start}}$
12: 计算全局最大误差 $E_{\max} \leftarrow \max_{i=0}^{N} |y[i] - \mathrm{exact}(t_i)|$
13: 输出一行：h, N, $y[N]$, $E_{\max}$, Δt
14: **end for**

编写 Matlab 程序求解, 代码文件为`explicit_Euler_method.m`, 运行结果见表1.

5.2 改进欧拉法 (预测-校正法)

针对本题, 具体的算法步骤如下:

Algorithm 2 显式欧拉法与预测-校正法对比求解 $y' = -y + 2t$, $y(0) = 1$, $t \in [0, 5]$

Require: 右端函数 $f(t, y) = -y + 2t$, 精确解 $\text{exact}(t) = 2t - 2 + 3e^{-t}$, 初值 $y_0 = 1$, 求解区间 $[t_0, t_f] = [0, 5]$, 步长列表 $H = \{0.1, 0.05, 0.01\}$

Ensure: 对于每个 $h \in H$, 输出两种方法在 t_f 处的数值解、精确解及全局最大误差

打印表头：“方法 h N y(5) 数值 y(5) 精确全局最大误差”
for each $h \in H$ **do**
  $N \leftarrow (t_f - t_0)/h$
  生成时间节点 $t_i = t_0 + i \cdot h$, $i = 0, 1, \ldots, N$
  显式欧拉法
  $y_{\text{euler}}[0] \leftarrow y_0$
  for $i \leftarrow 0$ to $N - 1$ **do**
    $y_{\text{euler}}[i+1] \leftarrow y_{\text{euler}}[i] + h \cdot f(t_i, y_{\text{euler}}[i])$
  end for
  $\text{err}_{\text{euler}} \leftarrow \max_{i=0}^{N} |y_{\text{euler}}[i] - \text{exact}(t_i)|$
  预测-校正法 (改进欧拉法)
  $y_{\text{heun}}[0] \leftarrow y_0$
  for $i \leftarrow 0$ to $N - 1$ **do**
    $y_{\text{pred}} \leftarrow y_{\text{heun}}[i] + h \cdot f(t_i, y_{\text{heun}}[i])$ ▷ 预测步 (欧拉步)
    $y_{\text{heun}}[i+1] \leftarrow y_{\text{heun}}[i] + \frac{h}{2}\big(f(t_i, y_{\text{heun}}[i]) + f(t_{i+1}, y_{\text{pred}})\big)$ ▷ 校正步 (梯形公式)
  end for
  $\text{err}_{\text{heun}} \leftarrow \max_{i=0}^{N} |y_{\text{heun}}[i] - \text{exact}(t_i)|$
  输出一行：欧拉法, h, N, $y_{\text{euler}}[N]$, $\text{exact}(5)$, $\text{err}_{\text{euler}}$
  输出一行：预测-校正法, h, N, $y_{\text{heun}}[N]$, $\text{exact}(5)$, err_{heun}
end for

编制 Matlab 代码进行求解, 代码文件为`modified_Euler_method.m`, 实验结果见表2和表3.

5.3 4 阶龙格-库塔法 (RK4)

针对本题, 具体的算法步骤为

Algorithm 3 四阶龙格-库塔法 (RK4) 求解 $y' = -y + 2t$, $y(0) = 1$, $t \in [0, 5]$

Require: 右端函数 $f(t, y) = -y + 2t$, 精确解 $\text{exact}(t) = 2t - 2 + 3e^{-t}$, 初值 $y_0 = 1$, 求解区间 $[t_0, t_f] = [0, 5]$, 步长 $h = 0.1$

Ensure: 输出 t_f 处的数值解 y_N、全局最大误差 $E_{\max}$、核心循环耗时 Δt

$N \leftarrow \text{round}\big((t_f - t_0)/h\big)$

生成时间节点 $t_i = t_0 + i \cdot h$, $i = 0, 1, \ldots, N$

分配数组 $y[0 \ldots N]$

$y[0] \leftarrow y_0$

开始计时 $T_{\text{start}} \leftarrow$ 当前时刻

for $i \leftarrow 0$ to $N - 1$ **do**

$t_i \leftarrow t[i]$, $y_i \leftarrow y[i]$

$k_1 \leftarrow f(t_i, y_i)$

$k_2 \leftarrow f(t_i + h/2,\ y_i + (h/2) \cdot k_1)$

$k_3 \leftarrow f(t_i + h/2,\ y_i + (h/2) \cdot k_2)$

$k_4 \leftarrow f(t_i + h,\ y_i + h \cdot k_3)$

$y[i+1] \leftarrow y_i + \dfrac{h}{6}\,(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

end for

结束计时 $\Delta t \leftarrow$ 当前时刻 $- T_{\text{start}}$

计算精确解数组 $y_{\text{exact}}[i] = \text{exact}(t_i)$

计算全局最大误差 $E_{\max} \leftarrow \max_{i=0}^{N} |y[i] - y_{\text{exact}}[i]|$

输出：h, N, t_f 处数值解 $y[N]$, 精确解 $\text{exact}(t_f)$, $E_{\max}$, Δt

编写 Matlab 代码进行求解, 代码文件为`RK4.m`, 实验结果见表**??**.

六、实验结果

6.1 欧拉法

代码文件为`explicit_Euler_method.m`, 运行结果如下:

表 1: 显式欧拉法在不同步长下的数值结果

h	N	$y(5)$ 数值	全局最大误差	耗时 (s)
0.10	50	8.015461	5.760300e-02	0.002462
0.05	100	8.017762	2.818056e-02	0.000091
0.01	500	8.019711	5.541300e-03	0.000056

注: 解析解在 $t = 5$ 处的精确值为 $y(5) = 2 \times 5 - 2 + 3\mathrm{e}^{-5} \approx 8.020443$(与表中数值解比较可见误差随步长减小而降低).

分析: 步长太大为何会发散?

虽然本题使用的步长均未导致发散, 但当步长超过**稳定界限**时, 显式欧拉法会出现数值发散现象.

稳定性分析

将原方程的齐次部分 $y' = -y$ 作为测试方程, 显式欧拉法的递推公式为:

$$y_{n+1} = (1 - h)y_n.$$

若要保证数值解有界, 则必须满足

$$|1 - h| \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad 0 \leq h \leq 2.$$

当选取 $h > 2$ 时, $|1 - h| > 1$. 此时每一步递推都会将微小舍入误差放大, 误差随迭代步数呈指数增长, 最终导致数值解剧烈震荡或迅速偏离真解, 完全丧失参考价值. 本题采用的三种步长 $h = 0.1, 0.05, 0.01$ 均远小于稳定上限 2, 因此数值解始终稳定, 全局误差随步长减小而单调减小, 符合理论预期.

这正是显式方法**条件稳定**特性的直接体现: 步长必须足够小, 不仅要满足精度需求, 更要保证数值稳定性.

6.2 显式欧拉法和预测-校正法 (改进欧拉法)

表 2: 预测-校正法在不同步长下的结果

h	N	$y(5)$ 数值	全局最大误差	耗时 (s)
0.10	50	8.020396	1.984631e-03	0.002938
0.05	100	8.020258	4.775415e-04	0.000118
0.01	500	8.020216	1.853263e-05	0.000226

表 3: 欧拉法与预测-校正法精度对比

方法	h	N	$y(5)$ 数值	$y(5)$ 精确	全局最大误差
欧拉法	0.10	50	8.015461	8.020214	5.760300e-02
预测-校正法	0.10	50	8.020396	8.020214	1.984631e-03
欧拉法	0.05	100	8.017762	8.020214	2.818056e-02
预测-校正法	0.05	100	8.020258	8.020214	4.775415e-04
欧拉法	0.01	500	8.019711	8.020214	5.541300e-03
预测-校正法	0.01	500	8.020216	8.020214	1.853263e-05

误差对比

- 在相同步长下, 预测-校正法的误差远小于欧拉法. 例如当 $h = 0.1$ 时, 预测-校正法的全局最大误差约为 1.98×10^{-3}, 而欧拉法为 5.76×10^{-2}, 误差缩小了约 30 倍 (实际比值接近 60 倍).
- 当步长由 0.1 缩小至 0.05(减半) 时, 欧拉法的误差大约减小为原来的一半, 表现为一阶收敛；而预测-校正法的误差减小约 4 倍, 表现为二阶收敛.
- 当步长由 0.1 缩小至 0.01(缩小为原来的 1/10) 时, 欧拉法误差约缩小 10 倍, 预测-校正法误差约缩小 100 倍, 完全符合理论预期.

收敛速度提升观察

理论上, 欧拉法的全局误差为 $\mathcal{O}(h)$, 预测-校正法为 $\mathcal{O}(h^2)$. 实验比值与理论吻合:

$$\frac{\mathrm{err}_{\mathrm{Euler}}(h=0.1)}{\mathrm{err}_{\mathrm{Euler}}(h=0.01)} \approx 10 \quad (\text{一阶收敛}),$$
$$\frac{\mathrm{err}_{\mathrm{Heun}}(h=0.1)}{\mathrm{err}_{\mathrm{Heun}}(h=0.01)} \approx 100 \quad (\text{二阶收敛}).$$

预测-校正法的意义

- **原理**: 先用欧拉法作“预测”, 得到端点近似, 再利用梯形公式进行“校正”, 相当于取两个斜率的平均值. 这种构造使局部截断误差由欧拉法的 $\mathcal{O}(h^2)$ 提升至 $\mathcal{O}(h^3)$, 全局达到二阶精度.
- **优势**:
  - 精度显著提高, 相同步长下误差远小于欧拉法.

  - 仍然只使用右端函数值 $f(t,y)$, 无需解析求导, 易于实现.
  - 为更高阶的 Runge-Kutta 方法提供了思想基础.

- **代价**: 每步需要计算两次 $f(t,y)$, 计算量比欧拉法翻倍, 但由于收敛阶从一阶升至二阶, 通常用更少的步数即可达到同等精度, 实际总效率更高.
- **稳定性**: 预测-校正法的稳定区域略大于显式欧拉法, 但仍属条件稳定, 步长仍需控制在一定范围内.

这种“预测-校正”策略是用较小的额外计算量换取大幅精度提升的经典方法, 在工程计算中十分常用.

6.3 4 阶龙格-库塔法

6.3.1 运行结果

当步长 $h = 0.1$, $N = 50$ 时, 程序输出为:

- $y(5)$ 数值解 $= 8.020214$, 与解析解完全吻合 (显示精度内)
- 全局最大误差 $\approx 9.997 \times 10^{-7}$
- 核心循环耗时 ≈ 0.003556 秒

6.3.2 三种方法综合对比

将本次 RK4 结果与之前实验中相同步长 ($h = 0.1$, $N = 50$) 下的显式欧拉法和预测 - 校正法数据汇总于表 4.

表 4: 三种数值方法在 $h = 0.1$ 时的精度与耗时对比

方法	步长 h	步数 N	$y(5)$ 数值	全局最大误差	核心循环耗时 (s)
显式欧拉法	0.10	50	8.015461	5.760×10^{-2}	0.002462
预测 - 校正法	0.10	50	8.020396	1.985×10^{-3}	0.002938
RK4	0.10	50	8.020214	9.997×10^{-7}	0.003556

根据表格, 总结如下:

1. **精度对比**:
   - 欧拉法误差约为 5.76×10^{-2}, 预测 - 校正法误差约为 1.98×10^{-3}, RK4 误差仅为 1.0×10^{-6}.

- 相同步长下, RK4 的精度比预测 - 校正法高约 **3 个数量级**, 比欧拉法高约 **5 个数量级**.

2. **耗时对比**:

   - RK4 每步需计算 4 次函数值, 比欧拉法多 3 次, 比预测 - 校正法多 2 次, 因此单步耗时略长.
   - 在 $h = 0.1$、50 步的总耗时中, RK4 耗时 0.00356 s, 仅比欧拉法 (0.00246 s) 增加约 44%, 但误差却缩小了约 5×10^4 倍.
   - 若要求同等精度 (如 10^{-6}), 欧拉法需要步长 < 0.0001(约 50000 步), 耗时会远超 RK4 的 50 步；预测 - 校正法也需要步长 < 0.002(约 2500 步), 总计算量大于 RK4.

3. **收敛阶验证**:

   - 欧拉法: 全局误差 $\mathcal{O}(h)$, 误差随 h 线性减小.
   - 预测 - 校正法: $\mathcal{O}(h^2)$, 误差以平方速度减小.
   - RK4: $\mathcal{O}(h^4)$, 误差以四次方速度减小.

   仅通过 $h = 0.1$ 一组数据已能看出 RK4 的极高精度；若进一步缩小步长, RK4 误差将按 h^4 极速下降.

结论: RK4 为何是通用最优选择

- **精度极高**: 四阶收敛, 在适中的步长下即可达到工程常用精度 (本例仅 50 步即达 10^{-6} 级).
- **无需高阶导数**: 仅需计算右端函数 $f(t, y)$, 编程简便, 适用范围广.
- **稳定性好**: 显式 RK4 的线性稳定区域远大于低阶方法, 对非刚性方程能使用更大步长.
- **计算量适中**: 每步 4 次函数求值, 与二阶方法相比仅增加一倍, 但精度提升数个数量级；继续增加阶数 (如五阶及以上) 带来的精度收益递减, 四阶已达最佳性价比.
- **通用与健壮**: 作为单步、自启动方法, 易改变步长, 适用于各种非刚性常微分方程初值问题, 是学术界和工业界公认的“默认求解器”.

因此, 在非刚性常微分方程的数值求解中, 四阶龙格-库塔法凭借出色的精度 - 效率平衡, 成为通用最优选择.

6.4 三种方法综合对比

根据前面的实验结果, 整理对比三种数值方法在步长 $h = 0.1$ 下的性能指标, 包括数值解、精确解、全局最大误差和计算耗时, 汇总于表 4.

表 5: 三种数值方法在步长 $h = 0.1$ 下的性能对比

方法	步长 h	迭代次数 N	近似解 $y(5)$	精确解 $y(5)$	全局最大误差	耗时 (s)
显式欧拉法	0.10	50	8.015461	8.020214	5.7603e-02	0.002462
预测-校正法	0.10	50	8.020396	8.020214	1.9846e-03	0.002938
四阶 RK4	0.10	50	8.020214	8.020214	9.9972e-07	0.003556

说明: 数据直接取自运行输出, 精确解 $y(5) = 8.020214$ 由解析公式 $2t - 2 + 3\mathrm{e}^{-t}$ 计算得到.

误差-步长收敛曲线

编写 Matlab 代码, 绘制误差–步长收敛曲线, 绘图代码为`error_step.m`, 结果如图所示.

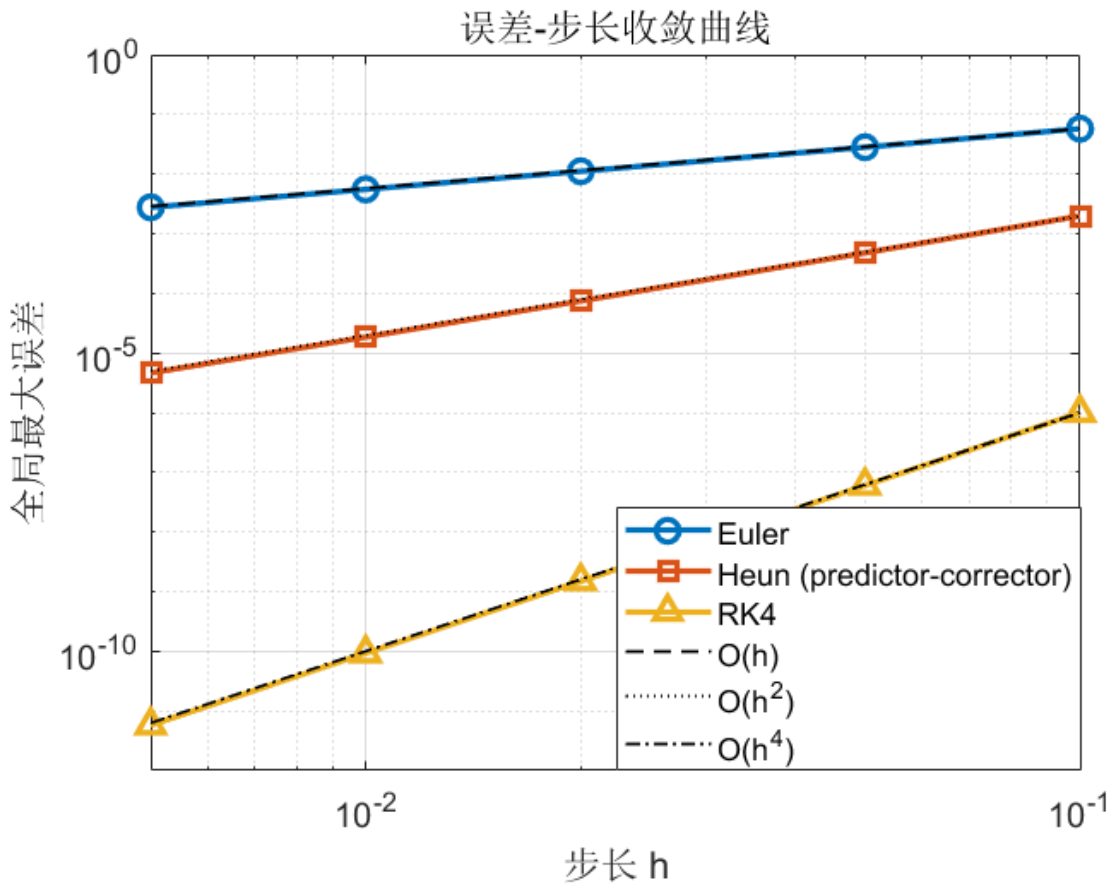


图 1: 误差-步长收敛曲线

从精度、稳定域、实现难度给出结论

表 6: 三种方法的综合对比

方面	显式欧拉法	预测 - 校正法 (改进欧拉)	四阶龙格 - 库塔法 (RK4)
精度	一阶, 误差大 ($h = 0.1$ 时误差 $\sim 5.8\%$)	二阶, 精度显著提升 ($\sim 0.2\%$)	四阶, 极高精度 ($\sim 0.0001\%$)
稳定域	条件稳定, 稳定区间 $\lvert 1 + \lambda h\rvert \leq 1$, 对本题 $h \leq 2$	条件稳定, 稳定域略大于欧拉法, 但仍受限于显式方法	条件稳定, 但稳定域比前两者更宽, 对非刚性方程通常允许更大步长
实现难度	最简单, 仅需一次函数求值/步	较简单, 两次函数求值/步	标准算法, 四次函数求值/步, 但公式固定, 实现同样容易

综合结论

综上所述, 我们有:

- **RK4 在精度上具有压倒性优势**: 相同步长下误差比欧拉法低约 5 个数量级, 比预测 - 校正法低约 3 个数量级.
- **稳定性方面**: 三种显式方法均为条件稳定, 但 RK4 的稳定区域通常更大, 允许选用稍大的步长而不发散.
- **实现成本**: 尽管每步计算量最大 (4 次函数调用), 但因其极高的收敛阶, **达到相同精度所需的总计算量 (步数 × 每步耗时) 往往最小**. 例如, 要使误差小于 10^{-6}, 欧拉法需要 $h < 10^{-6}$(约 5×10^6 步), 而 RK4 只需 $h \approx 0.1$(50 步), 耗时仅为欧拉法的万分之一.

因此, 对于大多数非刚性常微分方程初值问题, **四阶龙格 - 库塔法是通用最优选择**, 它在精度、稳定性和实现简便性之间取得了最佳平衡, 是工程实践和科学计算中的“默认”单步法.